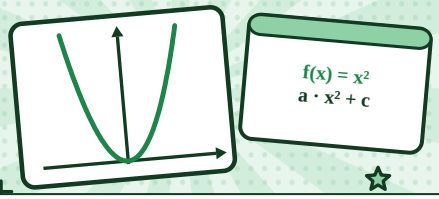
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Normalparabel und allgemeine Form

Arbeitsblatt: Parabeln erkennen und zeichnen



Name: Klasse: Datum:

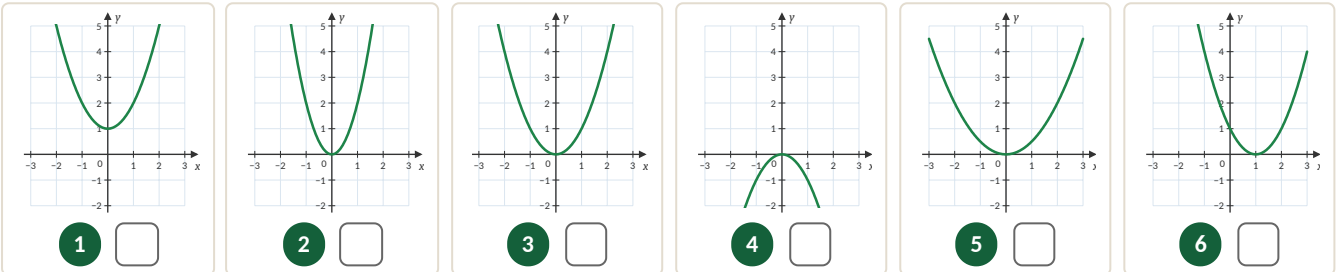
▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

1 Welcher Graph ist die Normalparabel?

Nur **ein** Graph ist die Normalparabel $f(x) = x^2$. Kreuze das Kästchen unter diesem Graphen an.



Tipp: Prüfe drei Dinge: Ist der Scheitelpunkt bei $S(0 \mid 0)$? Geht es 1 nach rechts und **1** nach oben? Geht es 2 nach rechts und **4** nach oben?

2 a, b und c ablesen

Schreibe **a**, **b** und **c** in die Tabelle. Kreuze dann an: Wie ist die Parabel geöffnet? Ist sie gestreckt oder gestaucht?

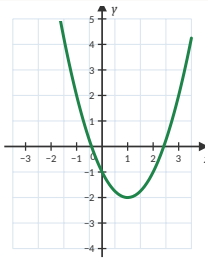
NP = Normalparabel $f(x) = x^2$. Kreuze „**wie NP**“ an, wenn die Parabel **genauso breit** ist wie die Normalparabel. Das ist bei **a = 1** und bei **a = −1** so.

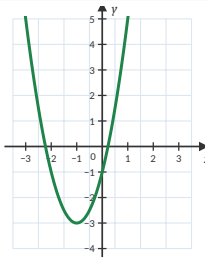
Gleichung	a	b	c	Geöffnet nach		Form		
				oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP (Normalparabel)
a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$				☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = -x^2 + 4x$				☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 3$				☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = -2x^2 - x + 1$				☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = x^2 + 6$				☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25x^2 + 2x - 7$				☐	☐	☐	☐	☐

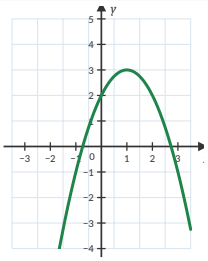
Tipp: Das Vorzeichen gehört zur Zahl. Fehlt ein Teil, ist die Zahl 0. Steht vor x^2 nur ein Minus, dann ist a = −1.

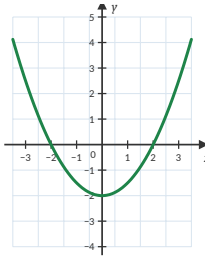
3 Form der Normalparabel erkennen

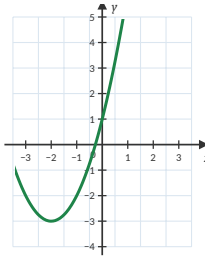
a) Diese Parabeln sind verschoben. Welche haben trotzdem die **Form der Normalparabel**? Kreuze an.

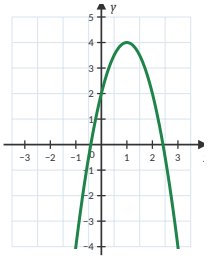
1

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

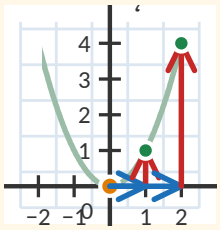
2

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

3

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

4

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

5

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

6

Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



Tipp: Starte im **Scheitelpunkt** S. Gehe **1 nach rechts**: Geht es genau **1** nach oben (oder unten)? Gehe **2 nach rechts**: Geht es genau **4** nach oben (oder unten)? Dann hat die Parabel die **Form der Normalparabel**. Sie ist nur verschoben oder gespiegelt.

Tipp: Form der NP

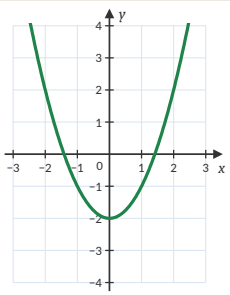
b) **Was steht dann in der allgemeinen Form $f(x) = ax^2 + bx + c$?**

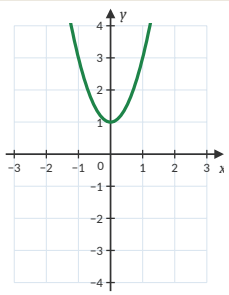
Parabel mit Form der NP	a	Vor x^2 steht …
nach **oben** geöffnet	a =	☐ keine Zahl ☐ eine 2 ☐ nur ein Minus
nach **unten** geöffnet	a =	☐ keine Zahl ☐ eine 2 ☐ nur ein Minus

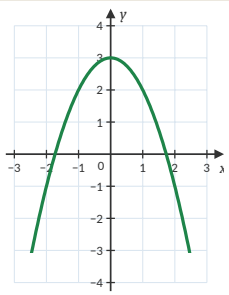
4 Welche Gleichung passt zu welchem Graphen?

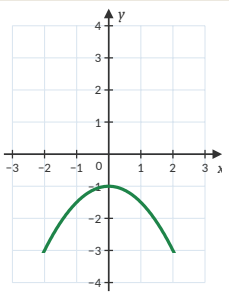
Schreibe den passenden Buchstaben unter den Graphen. Eine Gleichung bleibt übrig.

A: $f(x) = 2x^2 + 1$ **B:** $f(x) = -x^2 + 3$ **C:** $f(x) = x^2 - 2$ **D:** $f(x) = -0{,}5x^2 - 1$ **E:** $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$

1

Gleichung: ____

2

Gleichung: ____

3

Gleichung: ____

4

Gleichung: ____

Tipp: Schau zuerst auf **c**: Wo schneidet der Graph die y-Achse? Dann auf **a**: Ist die Parabel oben oder unten offen? Ist sie schmal oder breit?

5 Wertetabelle ausfüllen und Parabel zeichnen

Fülle die Wertetabelle aus. Zeichne dann die Parabel in das Koordinatensystem. Zeichne a) und b) in dasselbe Koordinatensystem.

Vorzeichen-Fallen: $(-2)^2 = 4$ | $-(-2)^2 = -4$ | $-2 \cdot (-3) = +6$ | Setze negative Zahlen immer in **Klammern**.

a) $f(x) = x^2 - 4$

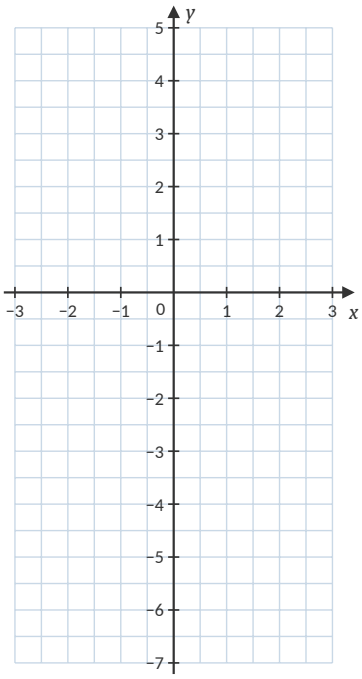
x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

Nebenrechnung

b) $f(x) = -x^2 + 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

Nebenrechnung



5 Wertetabelle und Parabel: c) und d)

Zeichne c) und d) in dasselbe Koordinatensystem.

Tipp zu d): Bei $2x$ rechnest du $2 \cdot (-4) = -8$. Bei x^2 rechnest du $(-4)^2 = 16$.

c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 1$

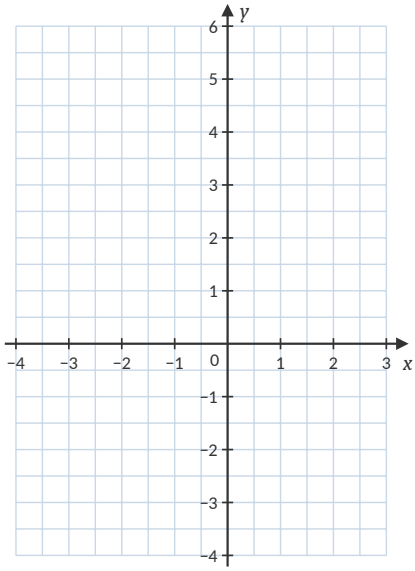
x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

Nebenrechnung

d) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
f(x)							

Nebenrechnung



Normalparabel und allgemeine Form

6 Für Schnelle: Minus vor x^2

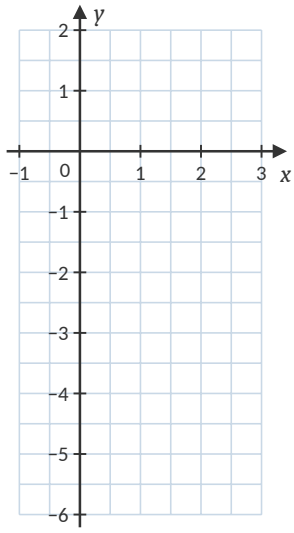
★ Extra

e) $f(x) = -2x^2 + 4x$

x	−1	0	1	2	3
f(x)					

Achtung: $-2 \cdot (-1)^2 = -2 \cdot 1 = -2$. Erst hoch 2, dann mal −2.

Nebenrechnung



🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. Nummer der Normalparabel (Aufgabe 1)
2. c bei Aufgabe 2e
3. Nummer des Graphen zu Gleichung A (Aufgabe 4)
4. f(3) bei Aufgabe 5a

Lösung